AURELIA

Secuenciador MIDI generativo de cuatro voces para REAPER. Catorce motores de composición algorítmica, de Xenakis a la Berlin School.

Manual de usuario · versión 1.3

Eloy Platas · 9 de noviembre de 2026

Contenido

1. Qué es Aurelia
2. Historia y fundamentos
3. Instalación y primeros pasos
4. Arquitectura
5. Interfaz, memorias y presets
6. Parámetros globales y comunes de voz
7. Modos estocásticos y de Markov
8. Modos serial, fractal, autómatas, espacial, euclídeo, reglas e interválico
9. Catálogo de los 256 presets
10. Recetas, consejos y bibliografía

Qué es Aurelia

Aurelia es un secuenciador MIDI generativo de cuatro voces para REAPER, escrito en JSFX. Reúne en un solo efecto 14 motores de composición algorítmica que van de Xenakis a la Berlin School.

Cada voz es un pequeño compositor automático. Tiene su propio motor (modo), su canal MIDI de salida y su semilla aleatoria. Puede tocar notas o, con el botón **CC**, mandar un controlador MIDI continuo para modular filtros, efectos o cualquier parámetro de un sintetizador.

Las cuatro voces pueden ser independientes o escucharse entre sí. Tres interruptores por voz deciden cuánto: **ESC** las ajusta a una escala común, **RIT** a una rejilla rítmica común y **ARM** limita su distancia armónica con una voz guía. Con todo apagado, cada voz es un proceso libre; con todo encendido, las cuatro forman un conjunto que respeta escala, pulso y armonía.

Aurelia está pensado para tres usos:

- **Componer**: generar material y grabar la salida MIDI en una pista para editarla después.
- **Tocar en directo**: transportar todo desde un teclado, cambiar memorias y presets, o enseñar frases a los motores Markov e interválicos.
- **Estudiar**: los 256 presets reconstruyen técnicas históricas de la música aleatoria, serial, estocástica, minimalista y de la Berlin School, y el manual explica de dónde viene cada una.

Todo es determinista: la misma semilla y los mismos ajustes dan siempre la misma música. Cambiar una semilla da otra variación con el mismo carácter.

Historia y fundamentos

Aurelia reúne setenta años de música generada por reglas y por azar. Cada modo traslada a MIDI una idea concreta de esa historia: no imita un sonido, sino un método de composición.

Las grandes líneas

- **Música estocástica (Xenakis, desde 1954).** Iannis Xenakis usó las leyes de la probabilidad para componer masas de sonido: nubes de notas cuyos ataques siguen la ley de Poisson y cuyas alturas siguen leyes de Gauss, Cauchy o la ley lineal de intervalos. En *Analogique A* (1958-59) usó cadenas de Markov entre «pantallas» de sonido. En sus últimas obras, *GENDY3* (1991) y *S.709* (1994), el algoritmo GENDYN genera directamente la forma de onda a partir de un polígono cuyos vértices se mueven por paseos aleatorios. Aurelia lleva esas ideas a escala de nota en los modos ESTOCÁSTICO, GENDYN y ANALOGIQUE A.
- **Azar e indeterminación (Cage, Feldman, Brown, Lutosławski, 1950-60).** John Cage tomó decisiones con el *I Ching* en *Music of Changes* (1951). Earle Brown y Morton Feldman escribieron partituras gráficas, y Witold Lutosławski inventó el «aleatorismo controlado», con células repetidas sin sincronizar. Aurelia no usa el azar como ruido, sino como forma de elegir entre posibilidades fijadas por el compositor.
- **Serialismo (Schoenberg, Webern, Boulez, Stockhausen).** La serie de doce sonidos y sus formas (original, retrógrado, inversión, retrógrado de la inversión), y después el serialismo integral, que ordena también duraciones y dinámicas. Gottfried Michael Koenig llevó el serialismo al ordenador con *Project 1* (1964) y *Project 2* (1966): el compositor elige un grado de regularidad entre la serie estricta y el azar. Es el modo SERIAL.
- **Combinatoria y composición asistida (OpenMusic, IRCAM).** Permutaciones, rotaciones y combinaciones de una serie, y búsqueda de soluciones que cumplan restricciones (OMClouds, Situation). Son los modos SERIAL y REGLAS.
- **Fractales y autosemejanza (Nørgård, Voss, Lindenmayer).** Per Nørgård descubrió su «serie infinita» hacia 1959, una melodía que contiene copias lentas de sí misma. Richard Voss y John Clarke mostraron en 1975 que la música tiene un espectro cercano a 1/f. Los sistemas de Lindenmayer, gramáticas que se reescriben, describen plantas y también melodías. Es el modo FRACTAL.
- **Autómatas celulares (Wolfram, Otomata).** Reglas locales simples que producen orden, caos o complejidad, como las 256 reglas elementales de Stephen Wolfram o el juguete musical Otomata (2011). Es el modo AUTÓMATA.
- **Minimalismo y proceso (Riley, Reich, Glass, Eno, Pärt).** Repetición, desfase, proceso gradual, bucles de longitudes inconmensurables. No tiene un modo propio, pero muchos presets lo reconstruyen con TURING, BLOOM y EUCLÍDEO.
- **Berlin School (Tangerine Dream, Klaus Schulze, años 70).** Secuenciadores analógicos de 8 o 16 pasos en bucle, filtros que se mueven lentamente y pads largos. Los modos TURING y ESPACIAL, y la salida CC, nacen de esta tradición.
- **Secuenciadores modulares modernos.** La Turing Machine de Music Thing, Bloom de Qu-Bit, René de Make Noise, Kria de monome, Grids de Mutable Instruments, el Torso T-1, Hemisphere, Eventide Misha y el teclado Samchillian. Aurelia toma de ellos sus ideas de control, no su código.

- **Ritmo euclídeo (Toussaint, 2005).** Godfried Toussaint mostró que el algoritmo de Euclides, repartiendo k golpes en n pasos lo más uniformemente posible, genera muchos de los ritmos tradicionales del mundo. Es el modo EUCLÍDEO.

Principios de diseño

1. **Cada voz, un compositor.** Cuatro voces, cada una con su motor, su semilla y su canal.
2. **La relación entre voces se elige.** ESC, RIT y ARM deciden cuánto se escuchan entre sí, de la independencia total al conjunto armónico.
3. **Determinismo.** Todo el azar sale de generadores pseudoaleatorios con semilla: la misma configuración da siempre la misma música, y la grabación es reproducible.
4. **Explicar, no ocultar.** Cada control tiene su ayuda en la interfaz, cada modo una vista que muestra su estado interno y cada preset dice de dónde viene.

Versiones

Versión	Novedades
1.3	Salida CC por voz con número seleccionable, 256 presets y este manual
1.2	Siete familias nuevas: SERIAL, FRACTAL, AUTÓMATA, ESPACIAL, EUCLÍDEO, REGLAS, INTERVÁLICO
1.1	Transposición desde un teclado MIDI y motores de Markov: ANALOGIQUE A, SUBSEQ, MARKOV
1.0	Cuatro voces con ESTOCÁSTICO, GENDYN, TURING y BLOOM, e interfaz al estilo de GenderBender P23

Instalación y primeros pasos

Aurelia es un solo archivo, `aurelia.jsfx`. Se instala copiándolo en la carpeta de efectos de REAPER y se usa como cualquier efecto JS en una pista MIDI.

Instalar

1. Copia `aurelia.jsfx` (y, si quieres, `README.md`) en `~/.config/REAPER/Effects/Aurelia/` en Linux, en `%APPDATA%\REAPER\Effects\Aurelia\` en Windows o en `~/Library/Application Support/REAPER/Effects/Aurelia/` en macOS.
2. En REAPER, abre el navegador de efectos y pulsa F5 para que lo encuentre. Aparece como **JS: Aurelia**.
3. Hace falta REAPER 6.74 o posterior, porque Aurelia usa más de 64 parámetros.

Primer sonido en tres minutos

1. Crea una pista, insértale **JS: Aurelia** y deja la pista sin entrada de audio.
2. Crea cuatro pistas con sintetizadores (o un sintetizador multitimbral) que reciban MIDI de la pista de Aurelia por los canales 1, 2, 3 y 4. En REAPER se hace con un envío MIDI (*send*) desde la pista de Aurelia, filtrando el canal en cada pista receptora. Si vas a usar presets de batería, añade otra pista con una batería General MIDI en el canal 10.
3. Pulsa *play* en REAPER. Con el reloj en **HOST**, Aurelia sigue el transporte; con **LIBRE**, suena aunque el transporte esté parado.
4. Abre el menú **PRESET** (clic en el nombre) y prueba, por ejemplo, *129 · Phaedra* o *108 · Music for Airports*.
5. Pasa el ratón por encima de cualquier control: el recuadro de ayuda de la derecha explica qué hace.

Grabar lo que genera

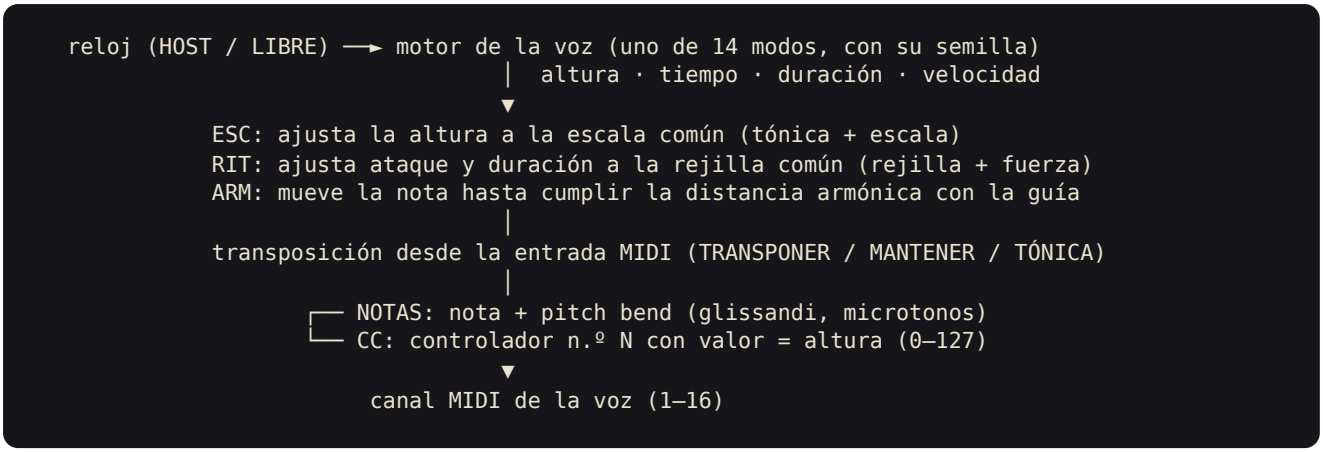
Aurelia produce MIDI, no audio. Para guardar una toma, crea una pista que reciba la salida MIDI de la pista de Aurelia, arma la grabación en modo *Record: MIDI output* y graba. Así obtienes un ítem MIDI normal que puedes editar.

Si no suena

- **El transporte está parado y el reloj en HOST.** Dale a *play* o cambia el reloj a LIBRE.
- **La voz está apagada** (botón ON) o en modo **CC**: en CC no hay notas, solo controladores.
- **Los canales no coinciden.** Cada voz muestra su canal en MIDI OUT. Los presets usan los canales 1 a 4, el 10 para la batería y el canal de la voz modulada para los CC.
- **Una nube muy poco densa** (por ejemplo *Silencio estructurado*) puede tardar en sonar. Es intencionado.

Arquitectura

Cada voz genera eventos con su motor; después pasan por tres filtros comunes (escala, rejilla y armonía) y salen como notas o como CC por el canal de la voz.



Reloj

- **HOST**: Aurelia lee la posición y el tempo de REAPER. Al dar *play*, si **RESET AL PLAY** está activo, todas las voces vuelven al principio y la música se repite igual.
- **LIBRE**: un reloj propio con su **TEMPO**; suena con el transporte parado, útil en directo.
- **HOST o LIBRE**: sigue a REAPER cuando reproduce y usa el reloj propio cuando está parado.

Los eventos se calculan en tiempos de negra y se programan con precisión de muestra dentro de cada bloque de audio. Así el ritmo no depende del tamaño del búfer.

Las tres cuantizaciones

Interruptor	Qué hace	Ajustes globales
ESC	Lleva cada altura a la nota más cercana de la escala común. Apagado, la voz es cromática y puede ser microtonal.	TÓNICA, ESCALA (27 escalas)
RIT	Lleva ataques y duraciones a la rejilla común. Con FUERZA < 100 % solo los acerca.	REJILLA, FUERZA
ARM	Limita la distancia armónica de Tenney con la voz guía (o con todas): la nota se desplaza a la más cercana que cumpla el límite.	DIST ARM, GUÍA, contra

La **distancia armónica de Tenney** de un intervalo justo p/q es $\log_2(p \cdot q)$. Vale 0 para el unísono, 2,58 para la quinta, 3,58 para la cuarta, 3,91 para la sexta mayor, 4,32 para la tercera mayor, 4,91 para la tercera menor, y crece hasta 10,49 para el tritono. Cada octava suma 1. Con DIST ARM = 2,6 solo se permiten unísonos, quintas y octavas contra la guía; con 4,4, también terceras mayores, sextas y cuartas.

Notas o CC

Con el botón **CC** apagado, la voz manda notas. Los glissandi (GENDYN, GLISS, SLIDE) y los microtonos usan pitch bend, así que el **BEND** global debe coincidir con el rango de pitch bend del sintetizador.

Con **CC** encendido, la voz manda el controlador elegido (0–127). Su valor es la altura que habría sonado, ya ajustada por ESC y ARM. No hay notas ni pitch bend; el valor se envía en cada ataque y se mantiene hasta el siguiente, como un *sample & hold*. Para un movimiento más fino, usa una rejilla o una división rápida.

Para modular el sintetizador de otra voz, pon la voz CC en el mismo canal. El rango del CC depende del registro del motor (CENTRO y ANCHO, BASE y RANGO...). Por ejemplo, GENDYN con CENTRO C5 (72) y ANCHO 48 recorre casi todo el rango, de 24 a 120.

Entrada MIDI

Las notas que llegan a la pista de Aurelia tienen tres usos:

1. **Transposición**: TRANSPONER, MANTENER o TÓNICA, respecto a la nota **REF**.
2. **Corpus de Markov**: el modo MARKOV con FUENTE = ENTRADA aprende de lo que tocas.
3. **Intervalos**: el modo INTERVÁLICO con FUENTE = ENTRADA toma cada tecla como un intervalo respecto a REF.

CANAL filtra el canal de entrada y **THRU** deja pasar la entrada a la salida.

Interfaz, memorias y presets

La ventana tiene cuatro columnas de voz, un panel derecho con los ajustes globales, una barra de memorias abajo y el selector de presets arriba.

Columna de voz (de arriba abajo)

1. **VOZ n, LED, ON y TEST.** El LED parpadea con cada nota; TEST manda una nota de prueba por el canal de la voz.
2. **MODO.** Uno de los 14 motores. Flechas, rueda o clic para el menú. Al cambiar de modo se cargan sus valores iniciales.
3. **MIDI OUT.** El canal (1–16), el botón **CC** y el número de controlador. El selector muestra «notas» cuando CC está apagado; su menú agrupa los 128 controladores de 16 en 16 y marca los habituales.
4. **ESC, RIT y ARM.** Las tres cuantizaciones. En la voz guía, ARM aparece como **GUÍA**.
5. **Vista del modo.** Un dibujo del estado interno del motor: el polígono de GENDYN, el registro de la Turing Machine, la rejilla de Otomata, los anillos euclídeos…
6. **Los 16 mandos del modo**, en una rejilla de 4×4.
7. **Salida: VEL, DIN, GATE y SEMILLA.**

Manejo de los controles

Acción	Resultado
Arrastrar en vertical	Cambia el valor
Mayús + arrastrar	Ajuste fino
Rueda	Paso a paso
Clic derecho o Ctrl + clic	Vuelve al valor inicial
Clic en el centro de un selector	Abre el menú
Pasar el ratón	Muestra la ayuda en el panel derecho

Panel derecho

- **PARTITURA**: las últimas 8 negras de las cuatro voces, cada una en su color.
- **ESCALA**: tónica, escala y un teclado que marca las notas de la escala y las que suenan.
- **RITMO**: rejilla y fuerza de cuantización.
- **ARMONÍA**: distancia armónica máxima, voz guía y a quién se mide (guía o todas).
- **ENTRADA MIDI**: modo de transposición, nota de referencia, canal y THRU.
- **RELOJ Y SALIDA**: reloj, tempo libre, rango de pitch bend, semilla global y reinicio al dar *play*.
- **Ayuda**: el texto del control que tiene el ratón encima.

Memorias

Diez memorias guardan el estado completo de Aurelia (todos los parámetros de las cuatro voces y los globales, salvo la entrada MIDI) y se guardan con el proyecto. Clic o teclas 1–0 para recuperar; mantén pulsado 0,6 s para guardar. Una memoria encendida en dorado es la última recuperada.

Presets

El selector **PRESET** carga una de las 256 configuraciones de fábrica, ordenadas en 8 categorías de 32.

- Flechas o rueda para recorrerlas; clic para el menú por categorías.
- Pasa el ratón por encima para leer en la ayuda la obra o técnica en la que se inspira.
- Cargar un preset fija modos, parámetros, escala, tónica, rejilla, armonía, semillas y canales, y reinicia las cuatro voces. Tu configuración de reloj, pitch bend y entrada MIDI no cambia.
- Los canales siguen una convención fija: las voces 1–4 salen por los canales 1–4, la batería General MIDI por el 10 y las voces CC por el canal de la voz que modulan.
- El parámetro **Preset cargado** se puede automatizar en REAPER para cambiar de preset durante una pieza. Al abrir un proyecto no se recarga: se respetan los ajustes guardados.
- Para guardar una variación de un preset, usa una memoria o los presets de efecto de REAPER (el botón + de la ventana del efecto).

Parámetros globales y comunes de voz

Los parámetros globales afectan a las cuatro voces; los comunes existen en cada voz sea cual sea su modo. El número de parámetro es el que muestra REAPER para automatizar.

Globales (panel derecho)

N.º	Control	Valores	Qué hace
1	RELOJ	HOST, LIBRE, HOST o LIBRE	De dónde sale el tiempo (ver Arquitectura)
2	TEMPO	20–300 BPM	Tempo del reloj libre
3	TÓNICA	C–B	Tónica de la escala común
4	ESCALA	27 escalas	Escala a la que ajustan las voces con ESC
5	REJILLA	1/64 a 4/1 (con tresillos y puntillos)	Rejilla común de las voces con RIT
6	FUERZA	0–100 %	100 % clava a la rejilla; menos solo acerca
7	DIST ARM	0–12	Distancia de Tenney máxima; 2,6 = hasta la quinta, 4,4 = terceras y sextas, 12 = sin límite
8	GUÍA	voz 1–4	Referencia armónica de las voces con ARM
9	contra	GUÍA, TODAS	Medir solo contra la guía o contra la última nota de cada voz
10	BEND	1–48 semitonos	Rango de pitch bend de tus sintetizadores
11	RESET AL PLAY	Sí / No	Volver al principio de la secuencia al dar *play*
12	SEMILLA	0–999	Cambia el material aleatorio de las cuatro voces
13	TRANSP	OFF, TRANSPONER, MANTENER, TÓNICA	Transposición desde la entrada MIDI
14	REF	C1–C7	Nota de la entrada que no transporta (C4 por defecto)
15	THRU	Sí / No	Deja pasar la entrada a la salida
16	CANAL (entrada)	OMNI, 1–16	Canal que escucha Aurelia
17	Preset cargado	0–256	Preset actual; cambiarlo carga el preset

Escalas disponibles: Mayor, Menor natural, Menor armónica, Menor melódica, Dórica, Frigia, Lidia, Mixolidia, Locria, Pentatónica mayor, Pentatónica menor, Blues, Tonos enteros, Octatónica S-T, Octatónica T-S, Messiaen 3, Aumentada, Húngara menor, Frigia dominante, Acústica, Prometeo, Enigmática, Hirajoshi, In sen, Pelog (aprox.), Doble armónica y Cromática.

Comunes de cada voz

La voz n ocupa los parámetros desde $21 + 30 \cdot (n - 1)$. Los desplazamientos son:

Desp.	Control	Valores	Qué hace
+0	ON	Sí / No	Enciende o apaga la voz
+1	CANAL	1–16	Canal MIDI de salida
+2	MODO	0–13	Motor de la voz
+3	ESC	Sí / No	Ajustar a la escala común
+4	RIT	Sí / No	Ajustar a la rejilla común
+5	ARM	Sí / No	Limitar la distancia armónica con la guía
+6	VEL	1–127	Velocidad base. En ANALOGIQUE A y MARKOV actúa como porcentaje de la dinámica que genera el motor
+7	DIN	0–100 %	Variación aleatoria de la velocidad
+8	GATE	5–200 %	Duración de la nota respecto a su paso; 100 % o más es legato (necesario para glissandi continuos)
+9	SEMILLA	0–999	Semilla de la voz: la misma semilla da siempre el mismo material
+10 a +25	P1–P16	según el modo	Los 16 mandos del modo (ver los capítulos de modos)
+26	SALIDA	Notas / CC	Notas o controlador continuo
+27	N.º DE CC	0–127	Controlador que se envía en modo CC

Unidades que verás en los mandos

- **t** = tiempos de negra. *0,5 t* es una corchea.
- **st** = semitonos; **ct** = cents.
- **oct** = octavas por encima de BASE o RAÍZ.
- **Divisiones**: 1/16 es semicorchea, 1/8T tresillo de corchea, 1/8. corchea con puntillo, 2/1 dos redondas.
- Las notas siguen la convención de REAPER: C4 = 60 (Do central), C3 = 48.

Modos estocásticos y de Markov

Los siete primeros modos vienen de la música estocástica de Xenakis, de los secuenciadores modulares y de las cadenas de Markov. En cada tabla, la columna *Rango* da los límites del mando.

0 · ESTOCÁSTICO

Historia. En *Pithoprakta* (1956) y *Achorripsis* (1957), Xenakis compuso nubes de sonido con leyes de probabilidad: los instantes de ataque siguen un proceso de Poisson (intervalos exponenciales), las alturas una ley elegida y la forma global una sucesión de secciones con densidades distintas. La ley lineal de intervalos, f(x) = 2(1 − x), hace más probables los intervalos pequeños.

Funcionamiento. Cada evento se programa tras un intervalo exponencial cuya media es 1/DENS. La altura sale de la LEY elegida alrededor de CENTRO (o de la nota anterior si PASEO es alto). La densidad y el centro derivan lentamente. Las secciones (SECC) deciden a cara o cruz si la voz suena o calla.

Mando	Rango	Qué hace
DENS	0,05–8 ev./t	Densidad media de eventos por tiempo (Poisson)
DERIVA	0–100 %	La densidad pasea: la nube se espesa y se aclara
LEY	8 leyes	UNIF, LINEAL (Xenakis), GAUSS, CAUCHY, LOGIST, COSH, ARCSEN, EXPON
FORMA	0–100 %	Concentración o cola de la ley
CENTRO	C1–C8	Altura central de la nube
ANCHO	1–48 st	Anchura del registro a cada lado
DERIVA C	0–100 %	El centro se desplaza por el registro
PASEO	0–100 %	0 = alturas independientes; 100 = paseo aleatorio desde la nota anterior
MICRO	0–100 ct	Desviación microtonal con pitch bend (con ESC apagado)
DUR	0,05–4 t	Duración media (exponencial)
NUBE	1–6	Notas simultáneas por evento
GLISS	0–100 %	Probabilidad de llegar en glissando
SECC	OFF, 1–32 compases	Duración media de las secciones
ACTIVO	0–100 %	Probabilidad de que una sección suene

1 · GENDYN

Historia. La síntesis dinámica estocástica es el último proyecto de Xenakis, con *GENDY3* (1991) y *S.709* (1994). Una forma de onda es un polígono de N vértices; en cada ciclo, la amplitud y la duración de cada vértice se mueven por un paseo aleatorio con barreras reflectantes. Peter Hoffmann reconstruyó el programa y mostró que la posición de las barreras es lo que más cambia el resultado.

Funcionamiento. Aurelia aplica GENDYN a escala de notas: cada vértice es una nota y su tramo, el tiempo hasta la siguiente. Con ORDEN 2, los pasos mueven una velocidad y la velocidad mueve el punto, con más inercia (como GENDY3). GLISS une los vértices con pitch bend, como la onda poligonal.

Mando	Rango	Qué hace
PUNTOS	3–32	Vértices del polígono (notas por ciclo)
ORDEN	1–2	Paseo simple o de segundo orden
LEY A / LEY D	6 leyes	Leyes de los pasos de amplitud y de duración: LINEAL, CAUCHY, LOGIST, COSH, ARCSEN, EXPON
PASO A / PASO D	0–100 %	Tamaño de los pasos
FORMA	1–100 %	Parámetro *a* de las leyes
BARRERA	0–100 %	Apertura de las barreras de amplitud; 0 congela la altura
CENTRO	C1–C8	Altura de amplitud 0
ANCHO	1–48 st	Semitonos de amplitud ±1
T MIN / T MAX	0,03–4 t	Barreras de la duración de un tramo
PERIODO	LIBRE, 1–32 t	Ciclo libre (Gendy1) o de duración fija (GENDY3)
GLISS	OFF / ON	Interpolación con pitch bend
SECC / ACTIVO	como en ESTOCÁSTICO	Secciones que suenan o callan

2 · TURING

Historia. La Turing Machine de Music Thing Modular (Tom Whitwell, 2012) es un registro de desplazamiento de 16 bits. En cada paso el bit que sale vuelve a entrar, invertido o no según la probabilidad del mando grande. Arriba, el bucle queda fijo; en el centro todo es azar; abajo, el bucle se invierte en cada pasada y dura el doble.

Funcionamiento. Los 8 primeros bits forman un número de 0 a 255 (el DAC) que se escala a RANGO semitonos desde BASE y se ajusta a la escala si ESC está encendido.

Mando	Rango	Qué hace
BLOQUEO	0–100 %	100 = bucle fijo; 50 = azar; 0 = bucle invertido (x2)
LONG	2–16	Longitud del bucle
RANGO	1–48 st	Semitonos que abarca el DAC
BASE	C1–C7	Nota más grave
DIV	1/64–4/1	Duración de cada paso
PULSOS	TODOS, BIT 1–8	Nota en cada paso o solo cuando ese bit vale 1 (expansor Pulses)
SLIDE	0–100 %	Probabilidad de glissando desde la nota anterior

3 · BLOOM

Historia. Bloom, de Qu-Bit Electronix (2020), es un secuenciador fractal: un tronco de hasta 32 pasos genera ramas por transformaciones sucesivas, y el usuario elige el camino por el árbol.

Funcionamiento. Tras el tronco suenan RAMAS variantes; cada una deriva de la anterior por transposición, inversión, retrógrado o mutación, según el CAMINO (uno de 128). **NUEVO** genera otro tronco y **DESH.** recupera el anterior.

Mando	Rango	Qué hace
LONG	1–32	Pasos del tronco
RAMAS	0–7	Ramas tras el tronco
CAMINO	0–127	Recorrido por el árbol
MUTAR	0–100 %	Cambios en el tronco al final de cada vuelta
RAÍZ	C1–C7	Nota raíz
RANGO	1–4 oct	Registro del tronco
ORDEN	ADELANTE, ATRÁS, PÉNDULO, AZAR	Orden de lectura
DIV	1/64–4/1	Duración de cada paso
SILENC	0–100 %	Pasos en silencio
RATCH	0–100 %	Repeticiones en ráfaga (2 a 4)
SLIDE	0–100 %	Pasos que llegan deslizando

4 · ANALOGIQUE A

Historia. En *Analogique A* para 9 cuerdas (1958-59), Xenakis organizó el sonido en «pantallas»: instantáneas definidas por región de altura (f), dinámica (g) y densidad (d). La sucesión de pantallas sigue una cadena de Markov con una matriz de transición 8×8, en equilibrio o perturbada. Aurelia sigue las reconstrucciones de Agostino Di Scipio y Gonçalo Carvalho.

Funcionamiento. Cada ΔT se elige una pantalla (A–H) y se rellena con granos: 1, 3 o 9 sucesos por celda, en seis regiones de altura de E1 a A6 y en posiciones de quintillo, cuatrillo o tresillo. VEL actúa como porcentaje de la dinámica de la pantalla.

Mando	Rango	Qué hace
ΔT	0,25–8 t	Duración de cada pantalla
MODELO	GTPM, ACOPLADO	Matriz 8×8 de la obra, o tres cadenas de dos estados con matrices alfa/beta
PERTURB	0–100 %	Fuerza la pantalla DESTINO (con PROTOC. apagado)
DESTINO	A–H	Pantalla a la que tiende la perturbación
PROTOC.	OFF / ON	Secciones de 30 pantallas, en equilibrio o perturbadas, como en la obra
DENS	10–300 %	Escala de las densidades
REGISTRO	−3 a +3 oct	Transporte de las regiones
SUBDIV	5+4+3, LIBRE	Rejilla de quintillos, cuatrillos y tresillos, o tiempo libre
DUR	5–100 %	Duración de las notas largas respecto a la pantalla
LEGNO	0–100 %	Proporción de notas muy cortas (col legno)

5 · SUBSEQ

Historia. Inspirado en la librería de Python *Subsequence*, que genera música a partir de un grafo de acordes con pesos, ritmos euclídeos y conducción de voces. Añade la inercia melódica de Eugene Narmour: tras un salto, la melodía tiende a cambiar de dirección.

Funcionamiento. Una progresión recorre el GRAFO con atracción hacia la tónica. Cada voz toca un PAPEL sobre ella con un ritmo euclídeo de GOLPES en 16 pasos, que se reconstruye en cada ciclo y se aclara al crecer la tensión de la sección de 4 acordes.

Mando	Rango	Qué hace
PAPEL	ACORDES, BAJO, MELODÍA, ARPEGIO	Qué toca la voz
GRAFO	FUNC., MODAL, CROMÁT., PEDAL	Tipo de progresión (tonal, por grados vecinos, P/L/R, siempre a la tónica)
GRAVED.	0–100 %	Atracción hacia el acorde de I
CAMBIO	1–16 t	Duración de cada acorde
FORMA	LIBRE, FIJA, AABA	Progresión en vivo, congelada, o A congelada y B en vivo
BASE	C1–C7	Nota más grave de la voz
DIV	1/64–4/1	Duración de cada paso del ritmo
GOLPES	1–16	Golpes del ritmo euclídeo por ciclo
TENSIÓN	0–100 %	El ritmo se aclara al avanzar la sección
INERCIA	0–100 %	Inercia de Narmour (MELODÍA)
VARIA	0–100 %	Probabilidad de rotar el ritmo
NOTAS	3–4	Tríadas o cuatriadas

6 · MARKOV

Historia. Las cadenas de Markov se usan en composición desde la *Illiac Suite* de Hiller e Isaacson (1957) y *Analogique A*. Este modo sigue a los dispositivos de Max for Live que aprenden de lo que tocas: cada nota nueva se elige mirando qué siguió a las últimas N notas en el corpus aprendido.

Funcionamiento. El corpus sale de la entrada MIDI, de las otras voces o de una melodía al azar. Si no hay coincidencias para el orden pedido, la cadena baja de orden. El ritmo tiene su propia cadena.

Mando	Rango	Qué hace
FUENTE	ENTRADA, VOCES, AZAR	De dónde aprende
ORDEN	1–4	Notas anteriores que mira
ORDEN R	0–4	Orden de la cadena de ritmo (0 = ritmo fijo con DIV)
MODO	ABS., INTERV.	Aprende notas o intervalos
TEMPER	0–100 %	Probabilidad de saltar a cualquier nota del corpus
VENTANA	4–512	Notas recientes que se usan

Mando	Rango	Qué hace
CONGELA	OFF / ON	Deja de aprender
DIV	1/64–4/1	Paso cuando ORDEN R = 0
TRANSP	±24 st	Transporta lo generado
SILENC.	0–100 %	Notas que se saltan
REINIC.	0–100 %	Romper la cadena y saltar a otro punto del corpus

Modos serial, fractal, autómatas, espacial, euclídeo, reglas e interválico

En estos siete modos el primer mando, **TIPO**, elige el sistema concreto. Algunos mandos solo afectan a ciertos tipos; la tabla lo indica. BASE es siempre la nota más grave y RANGO las octavas por encima; las alturas que se salen rebotan hacia dentro.

7 · SERIAL (serial y combinatoria)

Historia. Schoenberg fijó en los años veinte la técnica de los doce sonidos, con sus formas P (original), R (retrógrado), I (inversión) y RI. Messiaen, Boulez y Stockhausen extendieron la serie a duraciones y dinámicas. Koenig llevó la idea al ordenador:

- **Project 1** (1964): cada parámetro tiene un nivel de 1 a 7, de lo estrictamente regular (serie en orden, grupos que se repiten) a lo irregular (azar sin repetición inmediata).
- **Project 2** (1966): el compositor elige un método de selección para cada parámetro: ALEA, SERIE, SECUENCIA, GRUPO, TENDENCIA (una máscara que se abre y se cierra) o RATIO.

Eventide Misha lee secuencias con formas seriales, y OpenMusic ofrece rotaciones, permutaciones y combinaciones.

Funcionamiento por tipo.

- **PR1** y **PR2**: tres selectores independientes para altura (de la serie), ritmo (1–6 unidades) y dinámica (6 niveles).
- **MISHA**: la serie con la FORMA elegida, más SHIFT grados en cada vuelta.
- **ROTAR**: cada vuelta empieza un paso más adelante.
- **PERMUTAR**: cada vuelta es la permutación lexicográfica siguiente.
- **COMBINAR**: recorre las combinaciones de la mitad de la serie.

Mando	Rango	Qué hace
TIPO	PR1, PR2, MISHA, ROTAR, PERMUTAR, COMBINAR	Sistema
LONG	3–12	Longitud de la serie; 12 con ESC apagado = dodecafónica
FORMA	P, R, I, RI, CICLO, AZAR	Forma de lectura (MISHA)
SHIFT	±12 grados	Transposición progresiva por vuelta
RI ALT / RI RIT / RI DIN	1–7	PR1: nivel de regularidad de altura, ritmo y dinámica
SEL ALT / SEL RIT / SEL DIN	6 métodos	PR2: método de selección de cada parámetro
BASE / RANGO	C1–C7 / 1–4 oct	Registro
UNIDAD	1/64–4/1	Unidad rítmica (en PR1/PR2 las duraciones son 1–6 unidades)

Mando	Rango	Qué hace
TEND	1–32 compases	Ciclo de la máscara de tendencia
OCTAVA	0–100 %	Desplazamientos de octava (registro libre de la serie)
GRUPO	1–8	Tamaño máximo de los grupos de repetición

8 · FRACTAL

Historia. Per Nørgård encontró hacia 1959 su *serie infinita*: empieza en 0 y cumple $a_{2n} = -a_n$ y $a_{2n+1} = a_n + 1$ (0, 1, −1, 2, 1, 0, −2, 3…). Leyendo uno de cada 2, 4 u 8 términos aparece la serie entera, transpuesta o invertida. La usó en *Voyage into the Golden Screen* (1968) y en sus Sinfonías 2 y 3. Richard Voss propuso los dados que generan ruido 1/f (rosa), y Aristid Lindenmayer las gramáticas que reescriben símbolos en paralelo (L-systems), aplicadas a la música por Prusinkiewicz en 1986.

Funcionamiento por tipo.

- **NØRGÅRD**: el término n de la serie, multiplicado por INTERV.
- **1/F**: suma de DADOS valores aleatorios; el dado k cambia cada 2^k pasos.
- **L-SYSTEM**: reescribe la GRAMÁTICA ITER veces y lee los símbolos como pasos de PASO grados. En CANTOR la B es silencio; en PLANTA los corchetes guardan y recuperan la posición.

Mando	Rango	Qué hace
TIPO	NØRGÅRD, 1/F, L-SYSTEM	Sistema
INTERV	±7 grados	Intervalo de la serie de Nørgård
INICIO	0–64	Punto de entrada en la serie
DADOS	2–12	Dados de Voss: más dados, más memoria y más registro
BLANCO	0–100 %	Mezcla de ruido blanco
GRAMÁT	FIBONACCI, THUE-MORSE, CANTOR, PLANTA	Gramática del L-system
ITER	1–8	Generaciones de reescritura
PASO	±4 grados	Movimiento de cada símbolo
BASE / RANGO / DIV		Registro y paso del ritmo
RIT FRAC	0–100 %	Alarga notas x2 o x3 según otra lectura de la serie de Nørgård
PROB	0–100 %	Probabilidad de que cada paso suene

9 · AUTÓMATA

Historia. Un autómata celular elemental es una fila de células vivas o muertas; cada célula mira a sus dos vecinas y decide su estado según una regla de 8 bits. Stephen Wolfram clasificó las 256 reglas en

los años 80 (la 30 es caótica, la 90 dibuja el triángulo de Sierpinski, la 110 es universal). *Otomata* (Batuhan Bozkurt, 2011) es un juguete musical de células que rebotan en una rejilla.

Funcionamiento por tipo.

- **OTOMATA**: CELDAS células se mueven por una rejilla de 9×9. Al chocar con una pared suenan (su fila o su columna da el grado) y dan la vuelta; si dos coinciden, giran en sentido horario.
- **ECA-256**: cuatro filas de 8 células con la regla REGLA + fila × VARIA; cada nacimiento es una nota.
- **WOLFRAM**: una fila de 16 células leída según LECTURA.

Un autómata que se extingue se resiembra con DENS INI.

Mando	Rango	Qué hace
TIPO	OTOMATA, ECA-256, WOLFRAM	Sistema
REGLA	0–255	Regla de Wolfram
VARIA	0–64	ECA-256: diferencia de regla entre filas
CELDAS	1–16	OTOMATA: número de células
DENS INI	0–100 %	Densidad al resembrar
MUTAR	0–100 %	Cambia una célula al azar en cada paso
POLI	1–4	Notas simultáneas por paso
LECTURA	BINARIA, CUENTA, CENTRO	WOLFRAM: el centro como número binario, el número de vivas, o solo si la central vive
BASE / RANGO / DIV		Registro y paso

10 · ESPACIAL (geométrica)

Historia. Tres ideas de secuenciación en el espacio:

- **René** (Make Noise, 2013): un secuenciador cartesiano 4×4 con relojes X e Y y una tercera dimensión Z.
- **Kria** (monome): cada parámetro (disparo, nota, octava, duración) tiene su propio bucle de longitud distinta.
- **Orca** (Hundred Rabbits, 2018): un lenguaje de operadores en una cuadrícula; Aurelia toma de él los operadores de reloj, incremento y azar.

Funcionamiento por tipo.

- **RENÉ**: el cursor recorre la rejilla según RECORRIDO; cada celda tiene altura y disparo.
- **KRIA**: cuatro bucles de longitudes L TRIG, L NOTA, L OCT y L DUR que avanzan juntos.
- **ORCA**: LÍNEAS operadores, cada uno con periodo, paso, módulo y desplazamiento propios.

Mando	Rango	Qué hace
TIPO	RENÉ, KRIA, ORCA	Sistema

Mando	Rango	Qué hace
DIV X	1/64–4/1	Reloj principal
DIV Y	1/64–4/1	RENÉ: reloj Y (con RELOJ XY)
RECORRIDO	FILAS, ZIGZAG, RELOJ XY, DIAGONAL, AZAR	RENÉ: movimiento del cursor
PÁGINAS	1–4	RENÉ: páginas Z de 16 celdas
GATES	0–100 %	Celdas con disparo activo
MUTAR	0–100 %	Cambia celdas (en ORCA, notas al azar)
BASE / RANGO		Registro
L TRIG / L NOTA / L OCT / L DUR	1–16	KRIA: longitud de cada bucle
LÍNEAS	1–8	ORCA: número de líneas
PROB	0–100 %	Probabilidad de que un disparo suene

11 · EUCLÍDEO (distribución)

Historia. Godfried Toussaint (2005) mostró que E(k, n), k golpes repartidos en n pasos lo más uniformemente posible (el algoritmo de Bjorklund), produce ritmos tradicionales de todo el mundo: E(3,8) es el tresillo, E(5,16) la bossa nova y E(7,12) la campana bembé. Los módulos modernos lo combinan con otras ideas: el Torso T-1 con melodía y repeticiones, Grids (Mutable Instruments) con un mapa interpolado de patrones de batería y Hemisphere con lógica entre anillos.

Funcionamiento por tipo.

- **TOUSSAINT**: el anillo A da el ritmo; el anillo B decide cuándo avanza la melodía de NOTAS alturas.
- **T-1**: el anillo A, con melodía, REPEAT repeticiones, ARMONÍA notas por golpe y CAOS.
- **GRIDS**: tres carriles (bombo, caja, charles) leídos de un mapa 2D en la posición X/Y; suenan si superan el umbral de DENS. Con NOTAS = 1 manda las notas GM 36, 38 y 42; apaga entonces ESC y ARM en esa voz.
- **ANULAR**: los anillos A y B se combinan con LÓGICA.

Mando	Rango	Qué hace
TIPO	TOUSSAINT, T-1, GRIDS, ANULAR	Sistema
PASOS / PULSOS / ROT	1–32 / 0–32 / 0–31	Anillo A
PASOS2 / PULSOS2	1–32 / 0–32	Anillo B
LÓGICA	OR, AND, XOR, A→NOTA	ANULAR: combinación de anillos
X / Y	0–100 %	GRIDS: posición en el mapa
DENS	0–100 %	GRIDS: densidad
CAOS	0–100 %	GRIDS y T-1: perturbación aleatoria

Mando	Rango	Qué hace
NOTAS	1–8	Alturas de la melodía
REPEAT	1–4	T-1: repeticiones por golpe
BASE / DIV		Registro y paso
ARMONÍA	1–4	T-1: notas apiladas en terceras

12 · REGLAS (restricciones)

Historia. La composición por restricciones describe qué debe cumplir la música y deja que un programa busque soluciones. En OpenMusic (IRCAM) destacan OMClouds, de Charlotte Truchet, con búsqueda local adaptativa, y Situation, de Camilo Rueda y Antoine Bonnet. La librería bach, para Max, sigue esa línea. *Music Mouse* (Laurie Spiegel, 1986) es un «instrumento inteligente»: el ratón mueve voces que obedecen reglas de armonía. La *Illiac Suite* (1957) ya generó contrapunto aplicando reglas.

Funcionamiento por tipo.

- **OMCLOUDS**: una frase de LONG notas. En cada vuelta, ITER veces, se busca la nota con más conflictos y se cambia por la que menos tenga. Las reglas son INTERV, SALTO, NO REP y tríada en tiempo fuerte; TEMP introduce perturbaciones.
- **SITUATION**: acordes de VOCES notas con intervalo vertical INTERV y el menor movimiento horizontal posible.
- **CONTRAP.**: contrapunto de primera especie contra la última nota de la voz guía. Solo consonancias, sin quintas ni octavas paralelas, prefiere el movimiento contrario y castiga los saltos grandes.
- **MUS.MOUSE**: un cursor errante (MOVIM) mueve dos pares de voces con movimiento paralelo, contrario u oblicuo, en acorde o arpegiadas.

Mando	Rango	Qué hace
TIPO	OMCLOUDS, SITUATION, CONTRAP., MUS.MOUSE	Sistema
LONG	4–16	OMCLOUDS: longitud de la frase
ITER	1–32	OMCLOUDS: correcciones por vuelta
INTERV	2ª/3ª, 3ª, 4ª, LIBRE	Intervalos permitidos (en SITUATION, el vertical)
NO REP	0–4	Notas anteriores que no se pueden repetir
SALTO	1–12 grados	Salto máximo
TEMP	0–100 %	Temperatura (perturbación)
BASE / RANGO / DIV		Registro y paso
VOCES	2–4	SITUATION y MUS.MOUSE
MOVIM	0–100 %	MUS.MOUSE: velocidad del cursor
MOV	PARALELO, CONTRAR., OBLICUO	MUS.MOUSE: relación entre los pares

Mando	Rango	Qué hace
POSICIÓN	ENCIMA, DEBAJO, LIBRE	CONTRAP.: lugar respecto a la guía
PATRÓN	ACORDE, ARP SUBE, ARP BAJA, ALTERNA	MUS.MOUSE: cómo suena el acorde

13 · INTERVÁLICO (relativo)

Historia. En la música relativa no se fijan notas sino intervalos. El Eventide Misha (2019) es un instrumento-secuenciador que trabaja con grados y movimientos dentro de una escala. El Samchillian Tip Tip Tip Cheeepeeeee, de Leon Gruenbaum (años 90), es un teclado en el que cada tecla significa «sube o baja tantos grados» desde la nota anterior.

Funcionamiento por tipo.

- **MISHA**: una secuencia de LONG intervalos que se acumulan, leída con FORMA (R invierte el orden y el signo; I invierte el signo) y desplazada SHIFT al empezar cada vuelta.
- **SAMCHILL**: cada nota sale de la anterior por un intervalo de hasta MAX INT grados; PESO favorece los pequeños.

Con **FUENTE = ENTRADA**, las teclas que tocas son intervalos respecto a REF: D4 sube un tono, B3 baja un semitono. MISHA las graba en su secuencia y SAMCHILL las toca al momento. Pon la transposición global en OFF para que no se sumen.

Mando	Rango	Qué hace
TIPO	MISHA, SAMCHILL	Sistema
FUENTE	AUTO, ENTRADA	Intervalos generados o tocados
LONG	2–32	MISHA: longitud de la secuencia
FORMA	P, R, I, RI, CICLO, AZAR	MISHA: forma de lectura
SHIFT	±7 grados	MISHA: intervalo extra por vuelta
MAX INT	1–12 grados	SAMCHILL: intervalo máximo
PESO	0–100 %	SAMCHILL: preferencia por intervalos pequeños
BORDE	REBOTE, ENVOLVER	Qué pasa al salir del registro
BASE / RANGO / DIV		Registro y paso
PROB	0–100 %	Probabilidad de que el paso suene (el intervalo se acumula igual)
OCT	0–100 %	Desplazamientos de octava

Catálogo de los 256 presets

Los presets son puntos de partida, no reconstrucciones exactas: cada uno traduce la técnica o la idea central de una obra a los motores de Aurelia. La columna *Voces* indica el modo de cada voz activa; (CCnn) marca una voz que manda ese controlador en lugar de notas.

1. Xenakis y estocástica

N.º	Preset	Inspiración y técnica	Voces
1	**Metastaseis**	Masas de glissandi que se abren y se cierran, como las cuerdas de Metastaseis (1954): cuatro nubes con GLISS al máximo y alturas sin escala.	ESTOC · ESTOC · ESTOC · ESTOC
2	**Pithoprakta**	Nubes de pizzicati cuyas velocidades siguen la ley de Gauss, como las moléculas de gas de Pithoprakta (1956). Notas muy cortas, densidad alta.	ESTOC · ESTOC · ESTOC · ESTOC
3	**Achorripsis**	La matriz de Achorripsis (1957): cada voz alterna secciones activas y silenciosas según Poisson, con densidades distintas por voz.	ESTOC · ESTOC · ESTOC · ESTOC
4	**Analogique A**	Las cadenas de Markov de pantallas de Analogique A (1958) con su matriz original GTPM, en tres registros de cuerda.	ANALOG · ANALOG · ANALOG
5	**Analogique A acoplado**	Analogique A con las tres cadenas acopladas alfa/beta y protocolo de secciones perturbadas hacia la pantalla H.	ANALOG · ANALOG · ANALOG
6	**ST/10**	Música estocástica calculada por ordenador como ST/10 (1962): secciones cortas con leyes uniformes y cuatro timbres que entran y salen.	ESTOC · ESTOC · ESTOC · ESTOC
7	**ST/4 cuarteto**	Cuarteto de cuerda estocástico a la manera de ST/4: violonchelo, viola y dos violines con nubes de densidad media en sus registros.	ESTOC · ESTOC · ESTOC · ESTOC
8	**Herma**	Piano a la manera de Herma (1961): nubes rápidas que recorren todo el teclado con la ley lineal de intervalos.	ESTOC · ESTOC
9	**Eonta**	Ráfagas de piano contra notas largas de metales, como en Eonta (1964).	ESTOC · ESTOC · ESTOC
10	**Nomos Alpha**	Las rotaciones del cubo de Nomos Alpha (1966) como permutaciones de una serie de 8 sonidos en el violonchelo.	SERIAL · ESTOC
11	**GENDY3**	Cuatro polígonos dinámicos estocásticos de segundo orden, microtonales y en glissando, como las capas de GENDY3 (1991).	GENDYN · GENDYN · GENDYN · GENDYN
12	**S.709**	Paseos aleatorios de primer orden, rápidos y ásperos, como en S.709 (1994), la última obra de GENDYN.	GENDYN · GENDYN

N.º	Preset	Inspiración y técnica	Voces
13	**GENDY3 lento**	GENDYN a escala de forma: tramos de varios tiempos, barreras estrechas y glissandi largos que dibujan drones moviéndose.	GENDYN · GENDYN · GENDYN
14	**Concret PH**	Crepitar de brasas como en Concret PH (1958): miles de granos cortísimos, agudos y microtonales.	ESTOC · ESTOC · ESTOC
15	**Bohor**	Una masa espesa que apenas cambia, como Bohor (1962): nubes de seis notas largas que se superponen.	ESTOC · ESTOC
16	**Mycenae Alpha**	Dibujos a mano alzada de la UPIC (Mycenae Alpha, 1978): líneas GENDYN largas con glissando continuo.	GENDYN · GENDYN · GENDYN
17	**Evryali**	Arborescencias de piano como en Evryali (1973): un tronco melódico que se ramifica en variantes.	BLOOM · BLOOM
18	**Mists**	Paseos aleatorios de piano como en Mists (1980): la melodía se arrastra por el registro y deja estelas.	ESTOC · ESTOC
19	**Psappha (criba)**	Cribas de Xenakis como en Psappha (1975): unión de clases de restos (5 y 7) que dan ataques irregulares pero periódicos.	EUCLID · EUCLID · EUCLID
20	**Syrmos**	Glissandi lentos de cuerda que se cruzan, como en Syrmos (1959).	ESTOC · ESTOC · ESTOC
21	**Terretektorh**	Sonido disperso entre los músicos como en Terretektorh (1966): cuatro nubes cuyos centros derivan por todo el registro.	ESTOC · ESTOC · ESTOC · ESTOC
22	**Persephassa**	Rotación de golpes entre seis percusionistas como en Persephassa (1969): anillos euclídeos desplazados que se persiguen.	EUCLID · EUCLID · EUCLID · EUCLID
23	**Ley de Cauchy**	Una sola voz con la ley de Cauchy: casi todo son pasos pequeños, pero de vez en cuando aparece un salto enorme.	ESTOC
24	**Paseo browniano**	Movimiento browniano puro: cada nota sale de la anterior con un paso aleatorio, a escala.	ESTOC · ESTOC
25	**Nube de Poisson**	La forma más pura de la música estocástica: ataques de Poisson y alturas uniformes en cuatro registros.	ESTOC · ESTOC · ESTOC · ESTOC
26	**Cribas 3∪5 / 7∪8**	Dos cribas de Xenakis: la unión de los periodos 3 y 5 y la de 7 y 8, en registros opuestos.	EUCLID · EUCLID
27	**Arcoseno**	La ley del arcoseno favorece los extremos: la voz salta entre el grave y el agudo y evita el centro.	ESTOC · ESTOC
28	**GENDYN encerrado**	Barreras casi cerradas: el polígono choca una y otra vez contra paredes estrechas y la melodía vibra en un intervalo pequeño.	GENDYN · GENDYN
29	**Granular microtonal**	Granos microtonales a medio registro: nube densa, sin escala y con desviación MICRO máxima.	ESTOC · ESTOC · ESTOC

N.º	Preset	Inspiración y técnica	Voces
30	**Densidad que respira**	La densidad deriva al máximo: la nube se espesa hasta la saturación y se vacía hasta el silencio.	ESTOC · ESTOC
31	**Achorripsis II**	Matriz de Achorripsis con más voces activas y secciones cortas: textura en mosaico.	ESTOC · ESTOC · ESTOC · ESTOC
32	**Cuarteto gaussiano**	Cuatro voces con ley de Gauss y paseo moderado en la escala acústica: estocástico pero consonante.	ESTOC · ESTOC · ESTOC · ESTOC

2. Aleatoria e indeterminación

N.º	Preset	Inspiración y técnica	Voces
33	**Music of Changes**	Cage (1951): alturas, ritmos y dinámicas sacados al azar de tablas, como con el I Ching. PR2 en ALEA para los tres parámetros.	SERIAL · SERIAL
34	**Imaginary Landscape 4**	Cage (1951), doce radios: cuatro fuentes independientes que entran y salen por secciones al azar.	ESTOC · ESTOC · ESTOC · MARKOV
35	**Williams Mix**	Cage (1952): cientos de fragmentos de cinta empalmados. Granos de todas las duraciones, densos y cortados por secciones.	ESTOC · ESTOC · ESTOC
36	**Silencio estructurado**	Un homenaje a 4'33'': casi todo es silencio. Notas aisladas y suaves que hacen escuchar el espacio entre ellas.	ESTOC · ESTOC
37	**Atlas Eclipticalis**	Cage (1961): notas sacadas de cartas estelares. Puntos aislados, largos y agudos, como estrellas.	ESTOC · ESTOC · ESTOC · ESTOC
38	**Ryoanji**	Cage (1983): glissandi lentos sobre un pulso de percusión irregular que nunca cambia de altura.	ESTOC · ESTOC · EUCLID
39	**Cheap Imitation**	Una sola línea melódica que avanza por pasos con intervalos elegidos al azar, como la línea única de Cheap Imitation.	INTERV
40	**HPSCHD**	Cage y Hiller (1969): capas de dados musicales superpuestas. Cuatro voces PR2 independientes y saturadas.	SERIAL · SERIAL · SERIAL · SERIAL
41	**Études Australes**	Cage (1974): las dos manos leen mapas estelares. Puntos dispersos en todo el teclado, con alguna nota en común.	ESTOC · ESTOC
42	**Number Pieces**	Los paréntesis temporales de los Number Pieces: notas largas que entran y salen en ventanas flexibles.	ESTOC · ESTOC · ESTOC · ESTOC
43	**Projection 1**	Feldman (1950): notación gráfica de registro (agudo, medio, grave) sin alturas fijas. Muy suave.	ESTOC · ESTOC · ESTOC
44	**Rothko Chapel**	Feldman (1971): acordes suaves y sostenidos, casi inmóviles, con una melodía de viola que aparece de vez en cuando.	SUBSEQ · INTERV

N.º	Preset	Inspiración y técnica	Voces
45	**Piano and String Quartet**	Feldman (1985): figuras que se repiten casi igual durante mucho tiempo, cambiando apenas.	TURING · TURING
46	**December 1952**	Earle Brown: una partitura gráfica de rectángulos. Puntos con duración y registro al azar, todos independientes.	ESTOC · ESTOC
47	**Available Forms**	Earle Brown (1961): formas móviles que el director reordena. Bloom con orden al azar y ramas.	BLOOM · BLOOM
48	**For 1, 2 or 3 People**	Christian Wolff (1964): los músicos reaccionan unos a otros. Voces cortas que se ajustan armónicamente a todas las demás.	ESTOC · ESTOC · ESTOC
49	**Klavierstück XI**	Stockhausen (1956): fragmentos tocados en el orden que el ojo encuentra. Un tronco de 19 pasos leído al azar.	BLOOM
50	**Tercera Sonata (Boulez)**	Boulez (1957): formantes cuyo orden se permuta. Permutaciones lexicográficas de una serie de 7.	SERIAL
51	**Jeux vénitiens**	Lutosławski (1961), aleatorismo controlado: cada instrumento repite su célula a su propio ritmo, sin sincronizar.	TURING · TURING · TURING · TURING
52	**Cuarteto (Lutosławski)**	Lutosławski (1964): móviles de células repetidas de longitud distinta, que el conjunto superpone.	TURING · TURING · TURING · TURING
53	**Juego de dados (Mozart)**	El Musikalisches Würfelspiel atribuido a Mozart (1792): compases elegidos por dados sobre una armonía fija.	SUBSEQ · SUBSEQ
54	**Polonesas (Kirnberger)**	Der allezeit fertige Polonoisen- und Menuettencomponist (1757): danza compuesta por dados, con forma AABA.	SUBSEQ · SUBSEQ
55	**Zyklus**	Stockhausen (1959): un percusionista recorre un ciclo de instrumentos. Anillos con lógica XOR y golpes que giran.	EUCLID · ESTOC
56	**Mobile (Calder)**	Una forma móvil que va y vuelve, como un móvil de Calder: Bloom en péndulo con ramas que cambian.	BLOOM · BLOOM
57	**Treatise**	Cardew (1967): una partitura gráfica de líneas continuas. Dos líneas GENDYN lentas y puntos sueltos.	GENDYN · GENDYN · ESTOC
58	**The Great Learning 7**	Cardew (1968), párrafo 7: cada voz elige una nota que oye y la sostiene; nace un coro de notas largas.	ESTOC · ESTOC · ESTOC · ESTOC
59	**Variations II**	Cage (1961): puntos y líneas sobre transparencias. Valores totalmente uniformes en altura, dinámica y duración.	ESTOC · ESTOC
60	**Palais de Mari**	Feldman (1986): pequeñas figuras de piano que vuelven una y otra vez, con mínimas variaciones.	TURING · TURING

N.º	Preset	Inspiración y técnica	Voces
61	**Dados por parámetro**	Cada parámetro tira su propio dado: alturas, ritmo y dinámica totalmente al azar (PR2 en ALEA) en cuatro voces.	SERIAL · SERIAL · SERIAL · SERIAL
62	**Cara o cruz**	La moneda como generador: un registro Turing con BLOQUEO al 50 % es azar puro, bit a bit.	TURING · TURING
63	**I Ching (hexagramas)**	Seis líneas, como un hexagrama: un registro de 6 bits que cambia algunas líneas en cada lectura.	TURING · TURING
64	**Indeterminación (ventanas)**	Aleatorismo controlado por secciones: el material está fijado, pero cuándo suena cada voz es azar.	SUBSEQ · ESTOC · ESTOC

3. Serialismo

N.º	Preset	Inspiración y técnica	Voces
65	**Suite op. 25**	Schoenberg (1923), la primera obra enteramente dodecafónica: la serie en sus cuatro formas, una tras otra.	SERIAL · SERIAL
66	**Sinfonía op. 21**	Webern (1928): un canon en el que una voz lee la serie y otra la lee al revés (palíndromo).	SERIAL · SERIAL
67	**Concierto op. 24**	Webern (1934): una serie derivada de una célula de tres notas transformada (P, RI, R, I) y transpuesta.	SERIAL
68	**Variaciones op. 27**	Webern (1936): simetría en espejo. Una voz toca la serie y otra su inversión, al mismo tiempo.	SERIAL · SERIAL
69	**Mode de valeurs**	Messiaen (1949): cada altura tiene su duración y su dinámica. PR1 en nivel irregular para los tres parámetros.	SERIAL · SERIAL
70	**Structures Ia**	Boulez (1952), serialismo integral para dos pianos: serie estricta en alturas, duraciones y dinámicas.	SERIAL · SERIAL
71	**Kreuzspiel**	Stockhausen (1951): registros que se cruzan. Una voz baja mientras la otra sube.	SERIAL · SERIAL · EUCLID
72	**Gruppen**	Stockhausen (1957): tres orquestas con tempos distintos. Tres series con unidades de 1/16, 1/16T y 1/8T.	SERIAL · SERIAL · SERIAL
73	**Il canto sospeso**	Nono (1956): la serie se reparte nota a nota entre las voces (hoquetus puntillista).	SERIAL · SERIAL · SERIAL
74	**Combinatoriedad (Babbitt)**	Babbitt: combinaciones de la serie. Hexacordos que se combinan sin repetir sonidos.	SERIAL · SERIAL
75	**Rotación (Krenek)**	Krenek: la serie rota un paso en cada vuelta y genera sus propias variantes.	SERIAL · SERIAL
76	**Interversiones (Messiaen)**	Las interversiones de Chronochromie (1960): permutaciones sucesivas de un orden de valores.	SERIAL · SERIAL
77	**Übung für Klavier (PR1)**	Koenig (1970), Project 1: alturas casi irregulares, ritmo regular y dinámica intermedia.	SERIAL

N.º	Preset	Inspiración y técnica	Voces
78	**PR1 de regular a irregular**	Tres voces PR1 con niveles 2, 4 y 6: de la serie casi estricta al azar casi total.	SERIAL · SERIAL · SERIAL
79	**PR2 tendencias**	Koenig, Project 2: máscaras de tendencia que se abren y se cierran en alturas, ritmo y dinámica.	SERIAL · SERIAL
80	**PR2 grupos**	Koenig, Project 2: el método GRUPO repite cada valor elegido varias veces seguidas.	SERIAL
81	**Funktionen (Koenig)**	Funciones de control a la manera de Koenig: PR2 con RATIO y SECUENC., ritmo fino y registro amplio.	SERIAL · SERIAL
82	**Suite lírica (Berg)**	Berg (1926): dodecafonismo expresivo con resonancias tonales. Serie en menor armónica, lenta.	SERIAL · SUBSEQ
83	**Quaderno musicale**	Dallapiccola (1952): un serialismo lírico y cantable, con figuras breves.	SERIAL
84	**Rotaciones (Stravinsky)**	Las tablas de rotación del Stravinsky tardío: hexacordos que rotan y se transponen.	SERIAL · SERIAL
85	**Serie dodecafónica**	Una serie de 12 sonidos tocada en forma P, sin transformaciones: el punto de partida de todo.	SERIAL
86	**Hexacordos combinatorios**	Combinaciones de 3 entre 6: el material del hexacordo distribuido en todos sus subconjuntos.	SERIAL · SERIAL
87	**Puntillismo**	El estilo de Webern: notas aisladas en registros muy separados, con mucho aire entre ellas.	SERIAL
88	**Serialismo integral x4**	Cuatro voces PR1 con niveles mezclados: la textura del serialismo integral de los años 50.	SERIAL · SERIAL · SERIAL · SERIAL
89	**Valores añadidos**	Ritmo de Messiaen: duraciones irregulares (PR1 ritmo nivel 7) sobre una serie de alturas regular.	SERIAL
90	**Isorritmo (Machaut)**	Color y talea de longitudes distintas, como en los motetes isorrítmicos: nota en bucle de 13 y ritmo en bucle de 7.	ESPAC · ESPAC
91	**Canon cancrizans**	Canon del cangrejo, como en la Ofrenda musical de Bach: la misma línea hacia delante y hacia atrás.	SERIAL · SERIAL
92	**Fibonacci (Nono, Bartók)**	Proporciones de Fibonacci, frecuentes en Nono y Bartók: la palabra de Fibonacci decide los pasos de la melodía.	FRACTAL · FRACTAL
93	**Mantra (Stockhausen)**	Stockhausen (1970): composición por fórmula para dos pianos. La fórmula y su inversión, que se expanden.	SERIAL · SERIAL
94	**Tierkreis (Stockhausen)**	Stockhausen (1975): doce melodías del zodiaco, tonales, para caja de música.	SERIAL · SERIAL
95	**Kontra-Punkte**	Stockhausen (1953): puntos que poco a poco se agrupan. PR1 con niveles regulares y grupos.	SERIAL · SERIAL
96	**Polifonía serial libre**	Cuatro voces PR2 con métodos distintos: una polifonía serial no estricta.	SERIAL · SERIAL · SERIAL · SERIAL

4. Minimalismo y proceso

N.º	Preset	Inspiración y técnica	Voces
97	**In C**	Riley (1964): cada músico repite una célula y avanza a la siguiente cuando quiere, sobre un pulso de corcheas en Do.	BLOOM · BLOOM · BLOOM · EUCLID
98	**Piano Phase**	Reich (1967): dos pianos con el mismo patrón de 12 notas. Aquí uno tiene 12 pasos y el otro 11, así que se desfasan.	TURING · TURING
99	**Clapping Music (aprox.)**	Reich (1972): el mismo ritmo en dos voces, una desplazada respecto a la otra (aproximación euclídea).	EUCLID · EUCLID
100	**Music for 18 Musicians**	Reich (1976): acordes pulsados en corcheas y patrones de marimba que se repiten sobre ellos.	SUBSEQ · TURING · TURING · SUBSEQ
101	**Drumming**	Reich (1971): bongós que se van construyendo por sustitución de silencios, en hoquetus.	EUCLID · EUCLID
102	**Electric Counterpoint**	Reich (1987): capas de guitarra en bucle que se encajan entre sí.	TURING · TURING · TURING · SUBSEQ
103	**Six Pianos**	Reich (1973): seis pianos con patrones cortos entrelazados en una escala modal.	TURING · TURING · TURING
104	**A Rainbow in Curved Air**	Riley (1969): arpegios modales rápidos de órgano que se superponen y mutan despacio.	TURING · BLOOM · TURING
105	**Poppy Nogood (eco)**	Riley: el acumulador de retardo multiplica una frase en ecos. Aquí, la misma secuencia en tres longitudes.	BLOOM · BLOOM · BLOOM
106	**Proceso aditivo (Glass)**	Glass: figuras arpegiadas que se alargan y se acortan. Arpegios en tres ritmos euclídeos distintos.	SUBSEQ · SUBSEQ · SUBSEQ
107	**Einstein on the Beach**	Glass (1976): arpegios rápidos sin parar y un bajo que cuenta.	SUBSEQ · SUBSEQ
108	**Music for Airports**	Eno (1978): bucles de cinta de longitudes inconmensurables. Cada voz repite una nota en un ciclo de 19, 23, 29 o 31 pasos.	EUCLID · EUCLID · EUCLID · EUCLID
109	**Discreet Music**	Eno (1975): dos frases cortas en bucle, lentas, que se superponen de forma distinta en cada vuelta.	TURING · TURING
110	**Thursday Afternoon**	Eno (1985): piano disperso y lento sobre una nube suave.	ESTOC · ESTOC
111	**Für Alina**	Pärt (1976), tintinnabuli: una voz melódica por grados y otra que solo toca notas de la tríada de la tónica.	INTERV · SUBSEQ
112	**Spiegel im Spiegel**	Pärt (1978): arpegios de tresillos en el piano y una melodía que sube y baja por grados.	SUBSEQ · INTERV
113	**Canon de mensuración**	Como en Tabula Rasa (Pärt) o los canones de Ockeghem: la misma línea a velocidad x1, x2 y x4.	INTERV · INTERV · INTERV
114	**Rational Melodies**	Tom Johnson (1982): melodías autosemejantes construidas por reglas. La palabra de Thue-Morse.	FRACTAL

N.º	Preset	Inspiración y técnica	Voces
115	**Counting Duets**	Tom Johnson: contar como proceso musical. Dos anillos euclídeos que suman sus pulsos.	EUCLID · EUCLID
116	**The Well-Tuned Piano**	La Monte Young: nubes de notas tocadas como drones, en un registro estrecho y grave.	ESTOC · ESTOC
117	**Trio for Strings**	La Monte Young (1958): notas larguísimas que entran y salen lentamente.	GENDYN · GENDYN · GENDYN
118	**Proceso gradual**	Una secuencia larga que cambia muy poco a poco: la idea de proceso musical gradual de Reich.	TURING · SUBSEQ
119	**Arpegiador minimalista**	Un arpegio modal que se mueve con la armonía, sobre un bajo y un pad.	SUBSEQ · SUBSEQ · SUBSEQ
120	**Gamelan (kotekan)**	Kotekan balinés: dos voces que se encajan, una en los tiempos y otra en los contratiempos, en escala pelog.	EUCLID · EUCLID · EUCLID
121	**Hoquetus**	La técnica medieval del hoquetus: una melodía repartida nota a nota entre dos voces.	EUCLID · EUCLID
122	**Pulso**	El pulso constante de Riley y Reich: corcheas repetidas en tres registros, con pequeñas variaciones.	EUCLID · EUCLID · SUBSEQ
123	**Bucles inconmensurables**	Bucles de longitudes 16, 7, 5 y 3 para disparo, nota, octava y duración: nunca se repite igual.	ESPAC · ESPAC
124	**Phrygian Gates**	Adams (1977): pulsos modales rápidos que cambian de modo por puertas. Patrones en lidio.	TURING · TURING
125	**Shaker Loops**	Adams (1978): trémolos y bucles cortos que vibran.	TURING · TURING · SUBSEQ
126	**Ostinato menor**	Ostinatos menores obsesivos al estilo de las bandas sonoras minimalistas: arpegio, bajo y un pad.	SUBSEQ · SUBSEQ · SUBSEQ
127	**Nine Bells**	Tom Johnson (1979): nueve campanas tocadas siguiendo recorridos sistemáticos. Permutaciones de 9 sonidos.	SERIAL
128	**Sustitución de silencios**	Un patrón empieza casi vacío y se va llenando (y vaciando) por mutación: la técnica de construcción de Drumming.	BLOOM · BLOOM

5. Berlin School y secuencial

N.º	Preset	Inspiración y técnica	Voces
129	**Phaedra**	Tangerine Dream (1974): un secuenciador de 16 pasos que se repite, mellotrón lento y el filtro que se mueve solo (CC74 en el canal 1).	TURING · SUBSEQ · GENDYN (CC74) · ESTOC
130	**Rubycon**	Tangerine Dream (1975): una secuencia que muta despacio sobre un drone oscuro.	TURING · GENDYN · GENDYN (CC74)
131	**Ricochet**	Tangerine Dream (1975): secuencia rápida, batería y un solo que improvisa.	TURING · EUCLID · MARKOV · GENDYN (CC74)

N.º	Preset	Inspiración y técnica	Voces
132	**Stratosfear**	Tangerine Dream (1976): secuencia y guitarra acústica en tresillos, con un pad brillante.	TURING · SUBSEQ · BLOOM
133	**Force Majeure**	Tangerine Dream (1979): secuencias en octavas que empujan hacia delante, bajo y solo.	TURING · SUBSEQ · MARKOV
134	**Timewind**	Klaus Schulze (1975): un bucle de secuenciador muy largo, pads que respiran y un filtro que deriva durante media hora.	TURING · SUBSEQ · GENDYN (CC74) · GENDYN (CC1)
135	**Mirage**	Klaus Schulze (1977): texturas heladas, campanas y glissandi lentos.	GENDYN · BLOOM · SUBSEQ
136	**Moondawn**	Klaus Schulze (1976): secuenciador y batería en un groove largo.	TURING · EUCLID · SUBSEQ · GENDYN (CC74)
137	**X**	Klaus Schulze (1978): secuencias en capas que se cruzan, más rápidas y densas.	TURING · TURING · SUBSEQ
138	**E2-E4**	Manuel Göttsching (1984): dos acordes dóricos que alternan durante una hora, pulso y una guitarra que improvisa.	TURING · SUBSEQ · MARKOV · EUCLID
139	**New Age of Earth**	Ashra (1976): arpegios brillantes y luminosos sobre un pad mayor.	SUBSEQ · SUBSEQ · BLOOM
140	**Silver Apples of the Moon**	Subotnick (1967) con el secuenciador Buchla: patrones cromáticos raros, saltarines y en cambio constante.	TURING · TURING · GENDYN (CC74)
141	**Departure (Hoenig)**	Michael Hoenig (1978): secuencias superpuestas de longitudes distintas (polimetría de Kria).	ESPAC · ESPAC · SUBSEQ
142	**I Feel Love (bajo)**	Moroder (1977): bajo de secuenciador en semicorcheas con saltos de octava, y bombo a negras.	ESPAC · EUCLID · SUBSEQ
143	**Trans Europa Express**	Kraftwerk (1977): secuencias metálicas y repetitivas, como un tren.	EUCLID · TURING · EUCLID
144	**Oxygène**	Jarre (1976): un pad ancho, un arpegio que flota y una melodía cantable.	SUBSEQ · SUBSEQ · SUBSEQ · GENDYN (CC1)
145	**Structures from Silence**	Steve Roach (1984): acordes que se transforman con muchísima lentitud.	SUBSEQ · GENDYN · GENDYN (CC74)
146	**Berlin oscuro**	La Berlin School oscura de Redshift o Node: secuencia en menor armónica, drone y filtro lento.	TURING · GENDYN · GENDYN (CC74) · GENDYN (CC71)
147	**Secuencia + filtro**	Lo básico de la Berlin School: 16 pasos en bucle y un sample & hold del filtro (CC74) en el mismo canal.	TURING · TURING (CC74)
148	**Acid**	Línea de TB-303: secuencia con slides y un barrido de filtro errático (CC74) en el mismo canal.	TURING · GENDYN (CC74) · EUCLID
149	**Mellotron y arpegio**	Pads de mellotrón y un arpegio de órgano: la paleta de la Berlin School temprana.	SUBSEQ · SUBSEQ
150	**Bajo + resonancia**	Secuencia de bajo con la resonancia (CC71) y el corte (CC74) moviéndose a ritmos distintos.	TURING · TURING (CC71) · TURING (CC74)

N.º	Preset	Inspiración y técnica	Voces
151	**Berlin polimétrico**	Tres secuenciadores de 16, 15 y 13 pasos: los patrones se cruzan y tardan mucho en volver a coincidir.	TURING · TURING · TURING
152	**Modulación lenta (solo CC)**	Cuatro modulaciones lentas para tus sintes: CC74 y CC71 en el canal 1, CC1 y CC11 en el canal 2.	GENDYN (CC74) · GENDYN (CC71) · GENDYN (CC1) · GENDYN (CC11)
153	**Kosmische**	Música cósmica alemana: drone, eco de secuenciador y glissandi espaciales.	TURING · GENDYN · ESTOC
154	**Zuckerzeit (Cluster)**	Cluster/Harmonia (1974): ostinatos simples y alegres que se repiten como juguetes.	TURING · TURING · EUCLID
155	**Motorik**	El ritmo motorik de Neu!: batería recta y un bajo que no para.	EUCLID · SUBSEQ · TURING
156	**Bayreuth Return**	Klaus Schulze: secuencia muy rápida, casi una vibración, con un filtro que respira.	TURING · GENDYN (CC74) · SUBSEQ
157	**Turing en mutación**	Una secuencia que cambia sola en cada vuelta y puede bloquearse cuando suena bien (sube BLOQUEO a 100).	TURING · TURING
158	**René en Berlín**	El secuenciador cartesiano de Make Noise aplicado a la Berlin School: rejilla 4×4 recorrida en zigzag.	ESPAC · ESPAC · GENDYN (CC74)
159	**Doble secuenciador**	Dos secuencias iguales, una en semicorcheas y otra en tresillos, que se desplazan entre sí.	TURING · TURING
160	**Pads con expresión**	Acordes largos con la expresión (CC11) y la modulación (CC1) moviéndose como una mano en el teclado.	SUBSEQ · GENDYN (CC11) · GENDYN (CC1)

6. Generativa y algorítmica

N.º	Preset	Inspiración y técnica	Voces
161	**Illiac Suite I**	Hiller e Isaacson (1957), experimento 1: contrapunto de primera especie generado por reglas, contra un cantus firmus.	TURING · REGLAS
162	**Illiac Suite IV**	Hiller e Isaacson, experimento 4: cadenas de Markov de orden variable sobre un corpus.	MARKOV · MARKOV
163	**Music Mouse**	Laurie Spiegel (1986): un cursor mueve dos pares de voces con reglas de armonía y movimiento contrario.	REGLAS
164	**Expanding Universe**	Laurie Spiegel (1980, sistema GROOVE): procesos lentos que se despliegan sin prisa.	GENDYN · REGLAS
165	**Bloom (Eno y Chilvers)**	La app Bloom (2008): notas que se repiten en bucle y se desvanecen, en escala pentatónica.	BLOOM · BLOOM
166	**Otomata**	Batuhan Bozkurt (2011): células que rebotan en una rejilla y suenan al chocar con las paredes.	AUTÓM

N.º	Preset	Inspiración y técnica	Voces
167	**Wolfram Tones (regla 30)**	La regla 30 de Wolfram: caos determinista leído como melodía.	AUTÓM · AUTÓM
168	**Regla 90 (Sierpinski)**	La regla 90 dibuja el triángulo de Sierpinski: patrones fractales que se repiten y se doblan.	AUTÓM · AUTÓM
169	**Regla 110**	La regla 110, capaz de computación universal: estructuras que viajan y chocan.	AUTÓM · AUTÓM
170	**Autómatas en cuarteto**	Cuatro filas de autómatas elementales con reglas consecutivas: cada nacimiento es una nota.	AUTÓM
171	**Voyage (Nørgård)**	Nørgård (1968): la serie infinita, una melodía que contiene versiones lentas de sí misma.	FRACTAL · FRACTAL
172	**Sinfonía n.º 2 (Nørgård)**	Nørgård (1970): la serie infinita superpuesta a varias velocidades a la vez.	FRACTAL · FRACTAL · FRACTAL · FRACTAL
173	**Sinfonía n.º 3 (Nørgård)**	La serie infinita con intervalo de tercera y ritmo fractal.	FRACTAL · FRACTAL
174	**Ruido 1/f (Voss)**	Voss y Clarke (1975): la música se parece al ruido 1/f. Melodía rosa, a medio camino entre azar y paseo.	FRACTAL · FRACTAL
175	**Blanco, rosa, marrón**	Los tres colores de ruido de Voss: blanco (azar), rosa (1/f) y marrón (paseo aleatorio).	FRACTAL · FRACTAL · ESTOC
176	**L-system Fibonacci**	La gramática de Fibonacci (A→AB, B→A): una melodía cuasi periódica que nunca se repite exactamente.	FRACTAL
177	**Thue-Morse**	La sucesión de Thue-Morse: equilibrio perfecto entre subidas y bajadas.	FRACTAL · FRACTAL
178	**Conjunto de Cantor**	El polvo de Cantor: sonido y silencio en proporciones fractales.	FRACTAL · FRACTAL
179	**Planta (Lindenmayer)**	Una planta de Lindenmayer convertida en partitura: ramas que suben, vuelven y vuelven a crecer.	FRACTAL · FRACTAL
180	**OMClouds**	Búsqueda adaptativa de OpenMusic: una frase de 8 notas se corrige sola para cumplir reglas de intervalos y saltos.	REGLAS · REGLAS
181	**Situation**	La librería Situation (OpenMusic): acordes con intervalos verticales permitidos y movimiento mínimo.	REGLAS
182	**Markov de tu teclado**	Toca una melodía por la entrada MIDI: la cadena de Markov la aprende y la recombina.	MARKOV · MARKOV
183	**Ecología de Markov**	Las voces aprenden unas de otras: un sistema que se escucha a sí mismo.	TURING · MARKOV · MARKOV
184	**Subsequence: banda**	La librería Subsequence: grafo de acordes, bajo, melodía y arpegio que se escuchan.	SUBSEQ · SUBSEQ · SUBSEQ · SUBSEQ
185	**René cartesiano**	El René de Make Noise: rejilla 4×4 con relojes X e Y independientes.	ESPAC · ESPAC

N.º	Preset	Inspiración y técnica	Voces
186	**Kria polimétrico**	El Kria de monome: cada parámetro con su propio bucle.	ESPAC · ESPAC
187	**Orca**	En el espíritu de Orca: líneas de operadores reloj, incremento y azar.	ESPAC · ESPAC
188	**Turing Machine**	La Turing Machine de Music Thing Modular: un registro de 16 bits que cambia o se bloquea.	TURING · TURING
189	**Turing + Pulses**	La Turing Machine con su expansor Pulses: cada bit es una salida de gate.	TURING · TURING
190	**Grids (batería GM)**	El mapa de patrones de Grids (Mutable Instruments) tocando bombo, caja y charles en el canal 10.	EUCLID
191	**Samchillian**	El teclado Samchillian de Leon Gruenbaum: cada nota sale de la anterior por un intervalo, en modo automático.	INTERV · INTERV
192	**Misha interválico**	El Misha de Eventide: una secuencia de intervalos en ciclo P, R, I y RI.	INTERV · INTERV

7. Contemporánea y espectral

N.º	Preset	Inspiración y técnica	Voces
193	**Continuum**	Ligeti (1968): patrones de clave rapidísimos de longitudes distintas que se convierten en un continuo.	TURING · TURING · TURING
194	**Poème symphonique**	Ligeti (1962), 100 metrónomos: pulsos a velocidades distintas que se superponen.	EUCLID · EUCLID · EUCLID · EUCLID
195	**Atmosphères**	Ligeti (1961): clusters cromáticos inmóviles que cambian de color muy despacio.	ESTOC · ESTOC
196	**Lontano**	Ligeti (1967), micropolifonía: líneas que avanzan por semitonos en canon a velocidades distintas.	INTERV · INTERV · INTERV · INTERV
197	**Désordre**	Ligeti (1985), estudio n.º 1: la mano derecha en teclas blancas y la izquierda cromática, con acentos que se desplazan.	EUCLID · EUCLID
198	**Musica ricercata**	Ligeti (1953): cada pieza con un número creciente de alturas. Aquí, una serie de solo 3 sonidos.	SERIAL
199	**Canon de tempos**	Nancarrow, Studies for Player Piano: la misma línea a tempos 3:4:6.	INTERV · INTERV · INTERV
200	**Partiels**	Grisey (1975): el espectro armónico de un Mi grave orquestado. Escala acústica (armónicos 8-14) en registros abiertos.	ESTOC · ESTOC · EUCLID
201	**Una nota sola (Scelsi)**	Scelsi (1959): una sola altura que vibra con microtonos, glissandi mínimos y cambios de intensidad.	GENDYN · GENDYN

N.º	Preset	Inspiración y técnica	Voces
202	**Threnody**	Penderecki (1960): clusters de cuerda y glissandi en bloque.	ESTOC · ESTOC · ESTOC
203	**Spectral CANON (Tenney)**	Tenney (1974), para Nancarrow: cada voz es un armónico y repite su nota a un ritmo propio.	EUCLID · EUCLID · EUCLID · EUCLID
204	**Ergodos**	Tenney: música ergódica, estadísticamente igual en cualquier momento. Distribución uniforme estacionaria.	ESTOC · ESTOC
205	**Batimientos (Lucier)**	Lucier: notas sostenidas casi iguales cuya pequeña desafinación produce batimientos.	ESTOC · ESTOC
206	**Deep Listening**	Pauline Oliveros: drones lentos y profundos para escuchar el espacio.	GENDYN · GENDYN · GENDYN
207	**Drone (Radigue)**	Éliane Radigue: un único drone que cambia imperceptiblemente.	GENDYN
208	**Catalogue d'oiseaux**	Messiaen (1958): cantos de pájaros, rápidos, agudos y con saltos bruscos.	ESTOC · MARKOV · ESTOC
209	**Modos de Messiaen**	Messiaen: el tercer modo de transposición limitada, con acordes y una melodía en él.	SUBSEQ · SUBSEQ
210	**Chronochromie**	Messiaen (1960): las duraciones como color; capas de ritmo irregular que se superponen.	SERIAL · SERIAL · ESTOC
211	**Stimmung**	Stockhausen (1968): seis voces cantan los armónicos de un Si bemol grave.	SUBSEQ · ESTOC · ESTOC
212	**Kontakte**	Stockhausen (1960): impulsos que se aceleran hasta ser tono y vuelven a ser ritmo.	GENDYN · ESTOC
213	**Gesang der Jünglinge**	Stockhausen (1956): grupos de impulsos y nubes con densidades y registros que cambian.	ESTOC · ESTOC · SERIAL
214	**Nueva complejidad**	Ferneyhough y la nueva complejidad: densidad extrema, ritmos sin rejilla y dinámicas cambiantes.	SERIAL · ESTOC · ESTOC
215	**Concreta instrumental**	Lachenmann: ruidos y ataques secos con dinámicas extremas.	ESTOC · ESTOC
216	**Sciarrino (susurros)**	Sciarrino: sonidos agudos y frágiles al borde del silencio.	ESTOC · ESTOC
217	**Saariaho (texturas)**	Saariaho: texturas tímbricas que cambian lentamente de lo ruidoso a lo armónico.	GENDYN · ESTOC
218	**Radulescu (drones)**	Radulescu: drones de armónicos que se entrelazan.	ESTOC · ESTOC · GENDYN
219	**Microtonalidad**	Alturas libres entre los semitonos: nubes MICRO al máximo sobre un drone.	ESTOC · ESTOC · GENDYN
220	**Ramifications**	Ligeti (1969): dos grupos de cuerdas, uno desafinado un cuarto de tono, en figuras que se enredan.	GENDYN · GENDYN
221	**Fragmentos (Kurtág)**	Kurtág: piezas mínimas, gestos breves rodeados de silencio.	BLOOM

N.º	Preset	Inspiración y técnica	Voces
222	**Ionisation**	Varèse (1931): percusión pura, sirenas y golpes con ritmos irregulares.	EUCLID · ESTOC · EUCLID
223	**Boogie (Nancarrow 3a)**	Nancarrow, estudio 3a: boogie-woogie para pianola, con un bajo que camina y capas rápidas encima.	SUBSEQ · TURING · SUBSEQ
224	**Rhythmicon (Cowell)**	Cowell y Theremin (1931): cada armónico se repite a un ritmo proporcional a su número.	EUCLID · EUCLID · EUCLID · EUCLID

8. Ritmo, euclídeo y modulación

Los 18 primeros son ritmos euclídeos de la lista de Toussaint. Todos usan la misma plantilla: bajo con el ritmo, melodía que avanza con un segundo anillo y un pulso agudo de semicorcheas.

N.º	Preset	Inspiración y técnica	Voces
225	**Tresillo E(3,8)**	E(3,8), el tresillo cubano: el ritmo euclídeo más extendido del mundo (Toussaint, 2005).	EUCLID · EUCLID · EUCLID
226	**Cinquillo E(5,8)**	E(5,8), el cinquillo cubano, también presente en la música tradicional de África occidental.	EUCLID · EUCLID · EUCLID
227	**Bossa nova E(5,16)**	E(5,16), el patrón de la bossa nova brasileña.	EUCLID · EUCLID · EUCLID
228	**Bembé E(7,12)**	E(7,12), la campana bembé de África occidental y Cuba.	EUCLID · EUCLID · EUCLID
229	**Aksak E(4,9)**	E(4,9), un ritmo aksak (cojo) de Turquía.	EUCLID · EUCLID · EUCLID
230	**Cumbia E(3,4)**	E(3,4), base de la cumbia y del calipso.	EUCLID · EUCLID · EUCLID
231	**Samba E(7,16)**	E(7,16), un patrón de samba brasileña.	EUCLID · EUCLID · EUCLID
232	**Ruchenitza E(3,7)**	E(3,7), la ruchenitza búlgara.	EUCLID · EUCLID · EUCLID
233	**Aka E(13,24)**	E(13,24), un patrón de los pigmeos aka de África central.	EUCLID · EUCLID · EUCLID
234	**Sudáfrica E(5,12)**	E(5,12), un ritmo de Sudáfrica.	EUCLID · EUCLID · EUCLID
235	**Khafif-e-ramal E(2,5)**	E(2,5), el ritmo persa khafif-e-ramal.	EUCLID · EUCLID · EUCLID
236	**Outside Now E(4,11)**	E(4,11), el compás de Outside Now de Frank Zappa.	EUCLID · EUCLID · EUCLID
237	**Promenade E(5,11)**	E(5,11), el compás irregular del Promenade de Cuadros de una exposición (Musorgski).	EUCLID · EUCLID · EUCLID
238	**York-Samai E(5,6)**	E(5,6), el York-Samai de la tradición árabe.	EUCLID · EUCLID · EUCLID
239	**Tuareg E(7,8)**	E(7,8), un ritmo tuareg del Sáhara.	EUCLID · EUCLID · EUCLID
240	**África central E(9,16)**	E(9,16), un patrón de África central.	EUCLID · EUCLID · EUCLID
241	**Nawakhat E(5,7)**	E(5,7), el ritmo árabe nawakhat.	EUCLID · EUCLID · EUCLID
242	**Aka E(11,24)**	E(11,24), otro patrón de los aka.	EUCLID · EUCLID · EUCLID
243	**Polirritmo 3:4**	Dos anillos euclídeos combinados: 3 contra 4, el polirritmo más básico.	EUCLID · EUCLID

N.º	Preset	Inspiración y técnica	Voces
244	**Polirritmo 5:4 (Ligeti)**	5 contra 4, el tipo de polirritmo de los estudios de Ligeti y de Nancarrow.	EUCLID · EUCLID
245	**Criba XOR**	Dos anillos combinados con XOR: suena donde golpea uno u otro, pero no los dos.	EUCLID · EUCLID
246	**Grids techno**	Grids en una esquina recta del mapa: bombo a negras, caja en 2 y 4 y charles en corcheas (canal 10).	EUCLID · TURING
247	**Grids breakbeat**	Grids hacia la esquina sincopada y con caos: un break que cambia sin parar.	EUCLID · SUBSEQ
248	**T-1 ratchets**	Euclídeo con repeticiones (ratchets) y armonía, como en el Torso T-1.	EUCLID · EUCLID
249	**Desplazamiento euclídeo**	El mismo ritmo en tres voces con rotaciones distintas: el desplazamiento crea el contrapunto.	EUCLID · EUCLID · EUCLID
250	**Ciclo de gong (gamelan)**	Estructura colotómica del gamelan: gong, kenong, kempul y bonang dividen el mismo ciclo en 1, 2, 4 y 8.	EUCLID · EUCLID · EUCLID · EUCLID
251	**Adi tala**	Un ciclo de 8 tiempos como el adi tala del sur de la India, con un ritmo de 3 en 8 encima y un drone.	EUCLID · EUCLID · GENDYN
252	**S&H Turing (CC74)**	Modulación: la Turing Machine como sample & hold del corte del filtro (CC74) en los canales 1 y 2.	TURING (CC74) · TURING (CC74)
253	**Deriva GENDYN (CC74+71)**	Modulación: dos polígonos GENDYN mueven el corte (CC74) y la resonancia (CC71) del canal 1.	GENDYN (CC74) · GENDYN (CC71)
254	**Paneo browniano (CC10)**	Modulación: el panorama (CC10) de los cuatro canales se mueve como una partícula browniana.	ESTOC (CC10) · ESTOC (CC10) · ESTOC (CC10) · ESTOC (CC10)
255	**Expresión fractal (CC11)**	Modulación: ruido 1/f en la expresión (CC11) de los canales 1 a 4, como un intérprete humano.	FRACTAL (CC11) · FRACTAL (CC11) · FRACTAL (CC11) · FRACTAL (CC11)
256	**Kria de modulación (CC1)**	Modulación: bucles polimétricos de Kria en la rueda de modulación (CC1) y el corte (CC74) del canal 1, con su secuencia.	TURING · ESPAC (CC1) · ESPAC (CC74)

Recetas, consejos y bibliografía

Recetas

1. **Conjunto armónico desde cero.** Pon una voz en TURING con BLOQUEO 100 como guía. Añade tres voces de modos distintos con ESC, RIT y ARM encendidos y DIST ARM en 4,4. Todo lo que generen respetará escala, pulso y consonancia con la guía.
2. **De lo estricto a lo libre.** Empieza con SERIAL PR1 en nivel 1 y sube RI ALT, RI RIT y RI DIN poco a poco mientras grabas: la pieza pasa de la serie al azar, como en los experimentos de Koenig.
3. **Berlin School con modulación.** Voz 1 en TURING (16 pasos, 1/16, BLOQUEO 100). Voz 2 en GENDYN con CC 74 en el canal 1, CENTRO C5, ANCHO 48 y tramos de 1 a 4 tiempos: el filtro del bajo se mueve solo. Sube BLOQUEO a 95 para que la secuencia mute muy despacio.
4. **Enseñar una melodía.** Voz en MARKOV con FUENTE = ENTRADA y orden 2. Toca una frase varias veces y deja que la cadena la recombine. CONGELA fija lo aprendido.
5. **Tocar intervalos.** INTERVÁLICO, tipo SAMCHILL, FUENTE = ENTRADA y TRANSP global en OFF. Cada tecla mueve la melodía respecto a donde estaba: C4 repite, D4 sube un tono.
6. **Canon de mensuración.** Tres voces con el mismo modo, la misma SEMILLA y DIV 1/8, 1/4 y 1/2: la misma línea a tres velocidades (preset 113).
7. **Fase por longitud.** Dos voces TURING con la misma semilla y BLOQUEO 100, de longitudes 12 y 11: se desfasan y se vuelven a encontrar cada 132 pasos (preset 98).
8. **Batería generativa.** EUCLÍDEO en GRIDS con NOTAS = 1, canal 10, ESC y ARM apagados. Mueve X e Y para pasar de recto a sincopado y sube CAOS para que cambie solo.

Consejos

- **Semillas.** Si un resultado te gusta, apúntate las semillas o guárdalo en una memoria: con los mismos ajustes, la música es idéntica.
- **RESET AL PLAY** activo hace que cada *play* empiece igual, ideal para editar. Desactívalo para que la música siga evolucionando entre tomas.
- **GATE por encima de 100 %** solapa las notas: hace falta para glissandi continuos en GENDYN y ESTOCÁSTICO.
- **El pitch bend es por canal.** Si dos voces comparten canal y una usa glissandi o microtonos, el bend afecta a las dos. Usa canales distintos para voces microtonales.
- **Muchas notas por segundo.** Densidades muy altas en cuatro voces pueden saturar un sintetizador por software. Baja DENS o NUBE si oyes cortes.
- **Voces CC.** El valor es la altura de la nota, así que el registro decide el rango del controlador. Para barrer todo el rango usa ANCHO o RANGO grandes y ESC apagado (si no, el valor salta por los grados de la escala).

Bibliografía

Referencias generales sobre las técnicas que usa Aurelia (citadas de memoria, sin enlaces):

- Iannis Xenakis, *Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition* (1971; ed. revisada 1992).
- Peter Hoffmann, *Music Out of Nothing? A Rigorous Approach to Algorithmic Composition by Iannis Xenakis* (2009), sobre GENDYN.
- Lejaren Hiller y Leonard Isaacson, *Experimental Music: Composition with an Electronic Computer* (1959).
- Gottfried Michael Koenig, escritos sobre *Project 1* y *Project 2* (Instituto de Sonología, Utrecht, años 60 y 70).
- Godfried Toussaint, «The Euclidean Algorithm Generates Traditional Musical Rhythms», *BRIDGES* (2005).
- Richard F. Voss y John Clarke, «1/f noise in music and speech», *Nature* (1975).
- Przemysław Prusinkiewicz, «Score Generation with L-systems», *ICMC* (1986).
- Charlotte Truchet, Gérard Assayag y Philippe Codognet, trabajos sobre OMClouds y restricciones musicales (IRCAM, años 2000).
- Gerhard Nierhaus, *Algorithmic Composition: Paradigms of Automated Music Generation* (2009).
- Curtis Roads, *The Computer Music Tutorial* (1996).
- Michael Nyman, *Experimental Music: Cage and Beyond* (1974).
- John Cage, *Silence* (1961).
- Steve Reich, «Music as a Gradual Process» (1968).
- Manuales de los módulos citados: Music Thing Turing Machine, Qu-Bit Bloom, Make Noise René, monome Kria, Mutable Instruments Grids, Torso T-1, Hemisphere y Eventide Misha.